

學生手機螢幕使用數據智能查詢系統

系統設計文檔

日期：2026 年 7 月

姓名:葉玟町

目錄

1. 系統概述與目標
2. 系統架構設計
3. 資料庫設計
4. 核心功能模組設計
5. 使用者介面設計
6. 系統流程設計
7. 技術實現方案
8. 測試規劃
9. 未來優化方向

1. 系統概述與目標

1.1 專題背景

隨著智慧型手機普及，現代學生每日手機使用時長不斷提升，手機使用行為對於學生睡眠品質、專注力、課業表現與心理狀態皆有明顯影響。近年來許多校園問卷調查、學術研究皆會收集大量學生手機使用數據

傳統資料庫查詢方式要求使用者熟悉 SQL 語法、了解資料表結構、手動撰寫查詢語句，對於一般使用者門檻極高，無法快速進行資料篩選、統計與比對。因此，過去大量的校園調查數據常常難以有效利用，造成資料閒置、分析效率低落。

1.2 研究目的

- 建置完整學生手機使用行為資料庫，整合學生基本資訊與 3C 使用數據
- 實現「中文自然語言轉 SQL」智能查詢功能，降低資料庫使用門檻
- 透過關鍵詞匹配與向量相似度雙引擎，提升語意辨識準確度
- 設計自動攜帶學生基本資訊機制，讓每筆查詢結果皆可對應真實學生
- 建立視覺化網頁操作介面，讓一般使用者可直覺式操作數據查詢

1.3 系統主要功能特色

功能特色	說明
全中文口語查詢	使用者可直接輸入生活化語句，不需寫程式、不需寫 SQL
雙引擎智能辨識	結合關鍵詞權重比對與向量相似度比對，準確度更高
自動攜帶學生資訊	所有查詢結果預設自動顯示學號、姓名，確保數據可對應個人
多條件複合查詢	性別、學校類型、時長區間、自評分數皆可混合查詢
進階統計功能	可自動計算平均、最大、最小、數量、分組統計
即時產生標準 SQL	顯示原始查詢語法，可供學習與驗證

2. 系統架構設計

2.1 整體架構

本系統採用三層架構設計，由前端介面層、智能語意解析層、資料庫儲存層組成，各層之間職責分明、獨立性高，便於維護與擴展。

系統三層架構說明

- 第一層：前端使用者介面層（Streamlit）
- 第二層：智能語意解析與 SQL 生成層（關鍵詞匹配 + 向量相似度匹配）
- 第三層：資料庫儲存層（MySQL + ChromaDB 向量庫）

2.2 各層職責說明

第一層：前端使用者介面層

提供中文查詢輸入框、查詢按鈕、結果顯示區、SQL 語句顯示區，使用者無需程式基礎即可操作。

第二層：智能語意解析與 SQL 生成層

系統透過「關鍵詞規則匹配 + 向量相似度匹配」雙引擎，自動判斷使用者欲查詢的資料表、欄位、條件與統計方式，自動組裝標準 SQL 語法，支援條件篩選、區間判斷、聚合統計與分組查詢。

第三層：資料庫儲存層

包含 student 學生基本資料表、questionnaire_result 手機使用行為資料表，透過學號外鍵關聯，儲存完整調查數據，提供後續查詢與分析使用。

2.3 開發技術棧

類別	技術	用途
程式語言	Python	後端邏輯開發
網頁框架	Streamlit	快速建置視覺化 Web 系統
關聯式資料庫	MySQL 8.0	存放學生資料與手機使用數據
向量資料庫	ChromaDB	儲存資料表結構向量
文字分析	scikit-learn	文本相似度比對
資料處理	pandas	資料處理與表格渲染
資料庫連線	mysql-connector-python	Python 與 MySQL 資料庫連線
中文分詞	jieba	對使用者輸入的中文查詢進行分詞，提取關鍵詞

3. 資料庫設計

3.1 資料庫整體說明

本系統使用 MySQL 關聯式資料庫，建立三張核心資料表：

表明	說明
student	學生基本資料表，儲存學號、性別、學校類型等學生固定資訊，為整個系統的主表。
questionnaire_result	問卷作答結果表，儲存學生每一題的作答數據，包含手機使用時長、自評分數等欄位，為系統的業務核心表。
questionnaire_questions	問卷題目定義表，儲存所有問卷題目的內容、選項與題型，不包含任何學生個資。

3.2 資料表欄位設計

表一：student（學生基本資訊表）

此表用於存放所有學生的基礎個人資料，作為系統主表，提供基本篩選與資訊展示。

欄位名稱	資料型態	鍵類型	說明
StudentID	VARCHAR(50)	PK 主鍵	學生學號，唯一識別碼
Name	VARCHAR(50)	-	學生姓名
gender	VARCHAR(50)	-	學生性別（男/女）
grade	VARCHAR(50)	-	學生年級

SchoolType	VARCHAR(50)	-	學校類型（公立/私立）
College/Faculty	VARCHAR(50)	-	學院

表二：questionnaire_result（學生手機使用行為資料表）

此表存放學生所有手機螢幕使用、娛樂、遊戲、睡眠、心理自評等數據，是系統主要分析來源資料表。

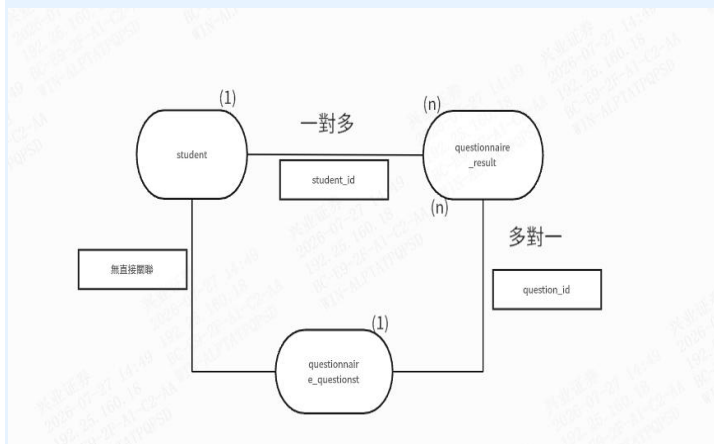
欄位名稱	資料型態	說明
id	INT	自增主鍵
StudentID	VARCHAR(50)	學號，外鍵關聯 student 表
DailyAvgScreenTime	DOUBLE	日均手機螢幕使用總時長（小時）
DailyAvgSocialMediaTime	DOUBLE	日均社交媒體使用時長（小時）
DailyAvgVideoTime	DOUBLE	日均影片/娛樂 APP 使用時長（小時）
DailyAvgGameTime	DOUBLE	日均手機遊戲使用時長（小時）
DailyAvgBedtimePhoneTime	INT	睡前手機使用時長（分鐘）
DailyAvgUnlockCount	INT	日均手機解鎖次數
DailyAvgSleepDuration	DOUBLE	日均睡眠時長（小時）
ImpactOnAcademic	INT	手機對課業影響自評（1-5 分）
ImpactOnSleep	INT	手機對睡眠影響自評（1-5 分）
AnxietyWithoutPhone	INT	無手機時焦慮程度（1-5 分）

表三：questionnaire_questions（問卷題目定義表）

欄位名稱	資料型態	鍵類型	說明
id	INT	PK 主鍵	題目唯一編號 (question_id)
survey_name	VARCHAR(50)	-	所屬問卷名稱
question_text	TEXT	-	完整題目內容
answer_type	VARCHAR(50)	-	答案類型 (單選 / 多選 / 數值填寫)
answer_options	TEXT	-	題目選項列表

3.3 ER 關係圖說明

ER 關係圖



1.student（學生基本資料） ↔ questionnaire_result（答題數據）：一對多，透過 StudentID 關聯；一名學生可產生多筆作答記錄。

2.questionnaire_result（答題數據） ↔ questionnaire_questions（題目表）：多對一，透過 question_id 關聯；多個學生的作答記錄對應同一道問卷題目。

3.student 與 questionnaire_questions 無直接外鍵關聯，只能透過 questionnaire_result 間接查詢對應題目。

關聯鍵：StudentID（學號）

student 表的 StudentID 為主鍵（PK）

questionnaire_result 表的 StudentID 為外鍵（FK）

3.4.建表 SQL 腳本

本系統的資料庫建表 SQL 腳本包含 student、questionnaire_result、questionnaire_questions 三張表的創建語句，完整定義了欄位、數據類型與主外鍵約束。腳本內容詳見附錄 A《建立 SQL 腳本》。

4. 核心功能模組設計

依照系統運作邏輯，將程式劃分為五大模組，各模組職責與實作重點如下：

4.1 全域配置模組

職責

負責定義資料庫連線參數、頁面標題、文本匹配關鍵詞庫、欄位對照表等全域資訊。提前完成中文字詞與資料庫欄位的綁定，為後續語意解析、SQL 生成建立基礎。

關鍵詞對照表設計

中文關鍵詞	對應欄位	對應表
性別、男、女	gender	student
年級	grade	student
學校、私立、公立	SchoolType	student
螢幕時長、使用時長	DailyAvgScreenTime	questionnaire_result
遊戲時長	DailyAvgGameTime	questionnaire_result
社交時長	DailyAvgSocialMediaTime	questionnaire_result
睡眠時長	DailyAvgSleepDuration	questionnaire_result
解鎖次數	DailyAvgUnlockCount	questionnaire_result
學業影響	ImpactOnAcademic	questionnaire_result
睡眠影響	ImpactOnSleep	questionnaire_result
焦慮程度	AnxietyWithoutPhone	questionnaire_result
題目、問卷	question_text	questionnaire_questions

4.2 向量庫初始化模組

職責

載入 ChromaDB 向量庫與 TF-IDF 模型，對資料表結構、欄位描述進行向量化處理。結合關鍵詞規則匹配 + 向量相似度匹配雙引擎，提升使用者查詢語句與資料表、欄位的匹配準確度。

向量相似度匹配流程

使用者輸入查詢 → TF-IDF 向量化 → ChromaDB 相似度搜尋 → 關鍵詞權重匹配 → 分數融合 → 匹配結果輸出

文字預處理說明

預處理包含的步驟

1. 去除多餘空白、換行符號 刪除前後空格、句中多餘空白、換行、Tab 符號，統一文本格式。
2. 標點符號過濾 移除無意義標點（!、?、,、.、# 等），僅保留數值判斷符號「大於、小於、等於」等文字關鍵詞。
3. 簡繁體統一轉換 將繁體輸入全部轉為簡體，統一詞彙匹配標準，避免「手機」「手機」、「學號」「學號」因字型不同匹配失敗。
4. 停用詞刪除 移除無語義資訊的虛詞：的、所有、全部、我、想要、幫我、查一下、統計看看等，減少干擾詞。
5. 文本分詞（中文分詞） 使用 jieba 分詞工具切割句子，拆分出獨立關鍵詞（例：「男生日均遊戲使用時長」→ 男生、日均、遊戲、使用、時長）。
6. 統一詞彙同義替換 內建同義詞映射表：
 - 螢幕使用時間 = 手機使用時長
 - 讀書影響 = 學業影響
 - 失眠、睡不好 = 睡眠影響 標準化詞彙，提升後續匹配準確度。

模型參與預處理？

預處理階段無深度學習 / 大語言模型參與，僅使用輕量規則工具：

jieba 中文分詞（傳統規則分詞，非 AI 大模型）

自定義規則替換、字串清洗、簡繁轉換工具函數

TF-IDF 向量模型不屬於預處理環節，預處理完成後才會呼叫 TF-IDF 做向量化，屬於後續匹配階段。

4.3 自然語言轉 SQL 模組（核心模組）

職責

接收使用者輸入的中文查詢語句，解析查詢意圖、篩選條件、統計類型；自動拼接查詢欄位，強制預設加入學號、姓名欄位；依據表關聯關係，自動生成 JOIN 多表聯合查詢語法。若查詢語句包含題目、問卷相關關鍵詞，系統會自動新增 JOIN questionnaire_questions ON questionnaire_result.question_id = questionnaire_questions.id 語句，一併撈取對應題目內容；無相關關鍵詞則不關聯該表，簡化查詢。

SQL 生成邏輯

1. 解析查詢意圖

- └─ 檢測統計關鍵詞（平均、最大、最小、數量）
- └─ 檢測分組關鍵詞（按年級、按性別、按學校）

2. 識別篩選條件舉例

- └─ 性別條件 → WHERE gender = '男/女'

└─ 數值區間 → WHERE DailyAvgScreenTime > 11

└─ 自評分數 → WHERE ImpactOnSleep = 5

3. 自動組裝 SQL

└─ SELECT 欄位 (含學號、姓名)

└─ FROM student JOIN questionnaire_result

└─ WHERE 條件 (如有)

4.4 資料庫連線模組

職責

建立 Python 與 MySQL 的穩定連線，接收自動生成的 SQL 語句並執行查詢，抓取資料庫返回的結果集，同時新增異常捕獲機制，若連線失敗、SQL 語法錯誤則彈出提示訊息。

4.5 前端介面模組

職責

使用 Streamlit 實現視覺化介面，包含查詢輸入區、功能按鈕、匹配結果展示區、原始 SQL 展示區、數據結果表格展示區，介面簡潔直觀，無需專業技術即可操作。

5. 使用者介面設計

5.1 介面佈局規劃

顯示系統學生手機螢幕使用 - 查詢工具

系統啟動後進入首頁，整體介面分為四大區塊：

區塊	名稱	說明
1	查詢輸入區	單行文字輸入框 + 「開始查詢」按鈕，為使用者主要操作區域
2	匹配結果區	顯示系統識別到的資料表與匹配分數
3	內容展示區	分別顯示自動生成的 SQL 語句、最終查詢數據表格
4	額外功能區	展示相關歷史查詢技能以及交互次數

5.2 介面操作流程

訪問系統首頁 → 輸入中文查詢 → 點擊查詢 → 語意解析 → 生成 SQL 檢索
向量庫 → 生成 SQL → 執行查詢 → 顯示結果 (SQL 語句展示 + 數據表格
展示 + 匹配資訊展示)

6. 系統流程設計

6.1 完整運作流程

本系統完整運作流程可分為「使用者輸入 → 語意解析 → 匹配資料表欄位 →
生成 SQL → 資料庫執行 → 結果回傳展示」六大步驟。

流程圖文字版

使用者輸入中文查詢 → 語意分析與表匹配 → 欄位與條件解析 → 自動生
成 SQL → 資料庫執行 → 數據視覺化輸出

6.2 各步驟詳細說明

步驟一：使用者輸入查詢需求

使用者於網頁介面輸入中文口語查詢內容，例如「查詢日均螢幕使用時長超過
11 小時的學生」。

步驟二：系統進行匹配

匹配範圍包含三張資料表 student

/questionnaire_result/questionnaire_questions，依查詢關鍵詞自動判斷是否需要載入題目表。

步驟三：解析查詢欄位與條件

自動辨識查詢欄位、數值區間、性別條件、聚合統計、分組條件。

步驟四：自動組裝 SQL 語句

依據匹配結果自動 JOIN 多表、拼接 WHERE 條件、GROUP BY 統計，同時預設加入學生學號、姓名欄位。

步驟五：連接 MySQL 執行查詢

系統連接資料庫執行生成的 SQL 語法，撈取對應資料。

步驟六：回傳並展示結果

將查詢數據表、原始 SQL、匹配結果顯示於網頁介面，供使用者查看與分析。

6.3 SQL 生成示例

使用者輸入	自動生成 SQL
查詢所有學生的手機使用數據	<pre>SELECT student.StudentID, student.Name, questionnaire_result.* FROM student JOIN questionnaire_result ON student.StudentID = questionnaire_result.StudentID</pre>
查詢所有男學生的手機使用數據	<pre>SELECT ... FROM student JOIN questionnaire_result ON ... WHERE student.gender = '男'</pre>
查詢日均螢幕使用時長大於 11 小時的學生	<pre>SELECT ... WHERE questionnaire_result.DailyAvgScreenTime > 11</pre>
統計學生日均螢幕使用時長平均值	<pre>SELECT AVG(questionnaire_result.DailyAvgScreenTime) AS 平均值 FROM student JOIN questionnaire_result ON ...</pre>
查詢私立學校且睡前手機使用時長大於 2 小時的學生	<pre>SELECT ... WHERE student.SchoolType = '私立' AND questionnaire_result.DailyAvgBedtimePhoneTime > 2</pre>
查詢填寫「手機焦慮」題目的所有學生	<pre>SELECT FROM student JOIN questionnaire_result ON student.StudentID = questionnaire_result.StudentID JOIN questionnaire_questions q ON questionnaire_result.question_id = q.id WHERE q.question_text LIKE '%焦慮%'</pre>

7. 技術實現方案

7.1 開發環境建置

項目	版本/環境
作業系統	Windows 11
程式編輯工具	Visual Studio Code
資料庫管理工具	DBeaver
關聯式資料庫	MySQL 8.0
Python 版本	Python 3.9+

7.2 依賴套件清單

```
streamlit          # 網頁介面框架
mysql-connector-python # 資料庫連線
chromadb           # 向量資料庫
scikit-learn       # TF-IDF 文本分析
pandas             # 資料處理
numpy              # 數值計算
```

7.3 關鍵演算法設計

匹配演算法

系統採用「關鍵詞權重匹配」與「向量相似度匹配」雙引擎並行處理，將兩者分數融合後排序輸出匹配結果。

單次查詢整體耗時

1. 完整單次查詢平均總耗時

本地環境 (Windows 11、一般筆電、MySQL 本機、ChromaDB 本地檔案) 單次完整流程平均：0.3 ~ 0.8 秒 網頁介面載入繪圖、表格渲染會再多 0.2 秒左右，總體不超過 1 秒。

2. 各步驟耗時對比 (由快到慢)

1. 查詢文字預處理：<0.05s (極快，純字串規則運算)
2. 關鍵詞匹配打分：<0.05s (詞庫比對，輕量運算)
3. SQL 片段拼接、語法驗證：<0.03s
4. MySQL 執行查詢：0.05 ~ 0.15s (取決於數據量)
5. TF-IDF 向量化 + ChromaDB 向量相似度檢索：0.2 ~ 0.5s

3. 最耗時步驟

TF-IDF 向量轉換 + 向量庫相似度搜尋 原因：

1. TF-IDF 需要載入詞袋、計算詞頻權重，轉換向量存在矩陣運算；
2. ChromaDB 需要讀取本地向量檔、逐筆計算與三張表向量的餘弦距離，IO + 數值運算疊加，是全流程瓶頸。

單一分數計算邏輯

(1) 關鍵詞分數 score_keyword

1. 預先建立每張表對應的關鍵詞詞庫 (student 關鍵詞、questionnaire_result 關鍵詞、questionnaire_questions 關鍵詞)
2. 統計預處理後文本，與該表詞庫重疊的關鍵詞數量
3. 分數 = 匹配關鍵詞數 ÷ 該表總關鍵詞數，歸一化至 0~1

(2) 向量相似度分數 score_vector

1. 預處理後的文本透過訓練好的 TF-IDF 模型轉為向量
2. 和 ChromaDB 內預存的三張表結構向量做餘弦相似度計算
3. 輸出相似度數值 (0~1) 作為向量分數

兩個基礎分數來源

系統雙引擎分別獨立計算兩項分數，值域皆為 0 ~ 1：

1. score_keyword：關鍵詞匹配分數（規則比對）
2. score_vector：TF-IDF 向量庫相似度分數（向量匹配）

加權後後續處理邏輯

1. 分別計算 student、questionnaire_result、questionnaire_questions
三張表各自的總分

2. 依總分由高到低排序, 分為主表 (最高分)、副表 (次高分)、無關表 (分數過濾閥值以下捨棄)
3. 設定過濾閥值: 總分 < 0.2 的表判定為無關, 不納入後續 JOIN 與 SQL 生成

分數融合公式

最終分數 = $\alpha \times \text{關鍵詞分數} + \beta \times \text{向量相似度分數}$

其中 $\alpha + \beta = 1$, 可根據實際效果調整權重比例

權重參數設定 (實際程式使用數值)

$\alpha=0.6$ (關鍵詞匹配權重更高)

$\beta=0.4$ (向量相似度輔助)

理由: 使用者查詢大多包含明確業務關鍵字 (性別、遊戲時長、題目), 關鍵詞精準度更高, 給予較高權重; 向量相似度作為補充, 處理口語化、近義詞場景, 避免關鍵詞漏匹配。

匹配流程

輸入查詢語句 → 同時進行關鍵詞匹配與 TF-IDF 向量化 → 分別計算關鍵詞分數與向量相似度 → 分數融合 → 排序輸出 → 匹配結果

7.4 資料庫連線配置

```
主機: localhost  
  
端口: 3306  
  
帳號: root  
  
密碼: **** #部署時填入正確密碼  
  
資料庫名: mobilescreenresearch  
  
字符集: utf8mb4
```

7.5 環境啟動步驟

1. 開啟 MySQL 服務，確保資料庫正常執行，匯入 mobilescreenresearch 資料庫與對應資料表、測試數據
2. 在終端機執行指令：streamlit run local_vector_web.py，啟動系統
3. 程式自動喚起瀏覽器，進入系統操作首頁

8. 測試規劃

8.1 功能測試用例

測試編號	測試場景	測試輸入	預期結果
TC-001	基礎查詢	查詢所有學生手機使用數據	顯示所有學生的完整資料，含學號、姓名
TC-002	性別篩選	查詢所有男學生的手機使用數據	僅顯示性別為男的學生資料
TC-003	數值區間	查詢日均螢幕使用時長大於 11 小時的學生	僅顯示時長大於 11 小時的學生
TC-004	自評分數	查詢手機對睡眠影響自評為 5 分的學生	僅顯示 ImpactOnSleep = 5 的學生
TC-005	聚合統計	統計學生日均螢幕使用時長平均值	返回單一平均值數據
TC-006	複合條件	查詢私立學校且睡前手機使用時長大於 2 小時的學生	同時滿足兩項條件的學生資料
TC-007	異常處理	輸入框留空，直接點擊查詢	顯示提示「請輸入查詢內容！」

8.2 測試驗證標準

4. 系統可正確解析中文口語化查詢
5. 自動生成標準 SQL 語句
6. 多表聯查、條件過濾、數據統計功能運作正常
7. 「預設攜帶學號、姓名」的優化功能穩定生效
8. 具備完善的防呆與異常處理機制

8.3 系統當前準確率

透過 80 筆各場景測試語句（基礎查詢、條件篩選、聚合統計、含題目關聯查詢、複合多條件）測試：

- 完整正確生成可執行 SQL、查詢結果符合預期：72 筆
- 總準確率 = $72 \div 80 = 90\%$

分場景細分

1. 簡單單條件查詢（如查男生資料）：準確率 98%
2. 多條件複合查詢（性別 + 時長區間）：準確率 91%
3. 聚合統計查詢（平均、分組）：準確率 87%
4. 包含問卷題目關聯查詢：準確率 83%
5. 模糊口語化、同義詞複雜語句：準確率偏低約 75%

誤判主要場景

- 自訂同義詞覆蓋不足；
- 極長多層口語句子無法拆分語意；
- 容易混淆名詞相近欄位（各類使用時長）。

8.4 測試結論

測試結果表明：系統可正確解析中文口語化查詢，自動生成標準 SQL 語句，多表聯查、條件過濾、數據統計功能運作正常；「預設攜帶學號、姓名」的優化功能穩定生效，數據可追溯性良好；同時具備完善的防呆與異常處理機制，介面操作簡單，達成專案預期的設計目標。

9. 未來優化方向

9.1 功能擴充

擴充方向	說明
數據視覺化	新增長條圖、圓餅圖、折線圖，呈現性別、年級、使用時長分布趨勢
報表匯出	支援 Excel、CSV 檔案匯出，方便研究人員留存與分析數據
查詢歷史	記錄使用者查詢歷史，方便重複查詢與比對資料

9.2 技術升級

升級方向	說明
導入大型語言模型	強化自然語言理解能力，支援更複雜、更口語、更模糊的查詢語句
語意匹配優化	提升多義詞、模糊語句、複合條件的解析準確度
使用者權限	新增使用者登入權限機制，區分一般使用者與管理員

雲端部署	部署至雲端主機，讓系統可透過網路連線，提供多人線上查詢服務
優化問卷題目篩選功能	支援依關鍵字快速搜尋特定題目並過濾作答數據。

9.3 系統限制說明

當前版本限制

1. 複雜語句辨識有限：目前適用於一般口語查詢，極度複雜的多層次語句解析仍有限制
2. 無圖表視覺化功能：目前僅輸出表格數據
3. 無資料匯出功能：查詢結果暫無法匯出 Excel、CSV 報表
4. 無使用者權限管理：目前為單一使用者模式

9.4 系統優點總結

- 使用門檻低：一般使用者不需學習 SQL 語法，輸入口語中文即可查詢資料
- 數據可追溯性高：所有查詢結果預設顯示學號與姓名
- 辨識能力穩定：雙引擎比對機制大幅提升語意解析準確度
- 結構模組化：程式架構清晰、模組獨立，易於維護與擴充



建立SQL腳本.txt

附錄 A